LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DASAR

JOBSHEET 3 : ARRAY OF OBJECTS

Oleh :

SALSABILA KEISHA AYU SETIADI

254107020048

Kelas TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Percobaan 1 : Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

1. Kode Program *class* Mahasiswa26 :

```java
package Minggu3;

public class Mahasiswa26 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;

}
```

2. Kode Program *Main* Mahasiswa26 :

```java
package Minggu3;

public class MahasiswaDemo26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa26[] arrayOfMahasiswa26 = new Mahasiswa26[3];
        arrayOfMahasiswa26[0] = new Mahasiswa26();
        arrayOfMahasiswa26[0].nim = "244107060033";
        arrayOfMahasiswa26[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
        arrayOfMahasiswa26[0].kelas = "SIB-1E";
        arrayOfMahasiswa26[0].ipk = (float) 3.75;

        arrayOfMahasiswa26[1] = new Mahasiswa26();
        arrayOfMahasiswa26[1].nim = "2341720172";
        arrayOfMahasiswa26[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";
        arrayOfMahasiswa26[1].kelas = "TI-2A";
        arrayOfMahasiswa26[1].ipk = (float) 3.36;

        arrayOfMahasiswa26[2] = new Mahasiswa26();
        arrayOfMahasiswa26[2].nim = "244107023006";
        arrayOfMahasiswa26[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";
        arrayOfMahasiswa26[2].kelas = "TI-2E";
        arrayOfMahasiswa26[2].ipk = (float) 3.80;

        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa26[0].nim);
        System.out.println("NAMA    : " + arrayOfMahasiswa26[0].nama);
        System.out.println("KELAS   : " + arrayOfMahasiswa26[0].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa26[0].ipk);
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa26[1].nim);
        System.out.println("NAMA    : " + arrayOfMahasiswa26[1].nama);
        System.out.println("KELAS   : " + arrayOfMahasiswa26[1].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa26[1].ipk);
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa26[2].nim);
        System.out.println("NAMA    : " + arrayOfMahasiswa26[2].nama);
        System.out.println("KELAS   : " + arrayOfMahasiswa26[2].kelas);
        System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa26[2].ipk);
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
    }
}
```

3. Output Kode program Mahasiswa26 :

```
NIM     : 244107060033
NAMA    : AGNES TITANIA KINANTI
KELAS   : SIB-1E
IPK     : 3.75
----------------------------------------
NIM     : 2341720172
NAMA    : ACHMAD MAULANA HAMZAH
KELAS   : TI-2A
IPK     : 3.36
----------------------------------------
NIM     : 244107023006
NAMA    : DIRHAMAWAN PUTRANTO
KELAS   : TI-2E
IPK     : 3.8
----------------------------------------
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\kei's\Praktikum ASD\PraktikumASD>
```

4. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Tidak. Class tidak harus selalu memiliki atribut dan method. Semua tergantung kebutuhan kode program yang akan dijalankan. Jika Class tidak berisi atribut maupun method tidak akan error, tetapi juga tidak akan menyimpan apapun.
   b. Kode program tersebut digunakan untuk menginstansiasi array dan panjang array *arrayOfMahasiswa* yang akan digunakan.
   c. Pada class Mahasiswa26 memang tidak memiliki konstruktor karena kode program tidak menggunakan konstruktor berparameter pada Main. Konstruktor yang digunakan hanya konstruktor default pada Main dan sudah terdeklarasi saat mendeklarasikan ***Mahasiswa();,*** tanda kurung tersebut sudah mewakilkan konstruktor default.
   d. - Pada baris ***arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();*** digunakan untuk menginstansiasi arrayOfMahasiswa pada indeks ke 0, agar bisa mengakses array tersebut pada indeks ke-0.
      - Pada baris ***arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";*** digunakan untuk mengisi atribut nim pada array indeks ke-0.
      - Pada baris ***arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";*** digunakan untuk mengisi atribut nama pada array indeks ke-0
      - Pada baris ***arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";*** digunakan untuk mengisi atribut kelas pada array indeks ke-0.
      - Pada baris ***arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;*** digunakan untuk mengisi atribut ipk pada array indeks ke-0
   e. Class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan agar kode program terlihat lebih terstruktur dan rapi. Class Mahasiswa ada sebagai sebuah 'template' aturan/struktur yang bisa digunakan di file lainnya (pada konteks ini maka digunakan pada class MahasiswaDemo), dan class MahasiswaDemo digunakan untuk menjalankan perintah, membuat array dan mengintansiasi.

B. Percobaan 2 : Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

1. Kode Program Main MahasiswaDemo26 :

```java
package Minggu3;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        //Modifikasi Percobaan 1 pada percobaan 2
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa26[] arrayOfMahasiswa26 = new Mahasiswa26[3];
        String dummy;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMahasiswa26[i] = new Mahasiswa26();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "NIM       : ");
            arrayOfMahasiswa26[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "NAMA      : ");
            arrayOfMahasiswa26[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "KELAS     : ");
            arrayOfMahasiswa26[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK       : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa26[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");
        }

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa26[i].nim);
            System.out.println("NAMA    : " + arrayOfMahasiswa26[i].nama);
            System.out.println("KELAS   : " + arrayOfMahasiswa26[i].kelas);
            System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa26[i].ipk);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");
        }
```

2. Output Kode Program Main MahasiswaDemo26 :

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM       : 2541070600033
NAMA      : NINDYA
KELAS     : SIB-1D
IPK       : 3.95
----------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM       : 254107020048
NAMA      : SALSABILA KEISHA
KELAS     : TI-1C
IPK       : 4.0
----------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM       : 254107020114
NAMA      : AYLAFADA SYAKIRA
KELAS     : TI-1C
IPK       : 4.0
----------------------------------------
Data Mahasiswa ke-1
NIM     : 2541070600033
NAMA    : NINDYA
KELAS   : SIB-1D
IPK     : 3.95
----------------------------------------
Data Mahasiswa ke-2
NIM     : 254107020048
NAMA    : SALSABILA KEISHA
KELAS   : TI-1C
IPK     : 4.0
----------------------------------------
Data Mahasiswa ke-3
NIM     : 254107020114
NAMA    : AYLAFADA SYAKIRA
KELAS   : TI-1C
IPK     : 4.0
----------------------------------------
```

3. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Modifikasi kode program :

```java
    void cetakInfo() {
        System.out.println("NIM   : " + nim);
        System.out.println("NAMA  : " + nama);
        System.out.println("KELAS : " + kelas);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);
    }
}
```

```java
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
        //Modifikasi pada percobaan kedua
        arrayOfMahasiswa26[i].cetakInfo();
        System.out.println(x: "----------------------------------------");
        // System.out.println("NIM     : " + arrayOfMahasiswa26[i].nim);
        // System.out.println("NAMA    : " + arrayOfMahasiswa26[i].nama);
        // System.out.println("KELAS   : " + arrayOfMahasiswa26[i].kelas);
        // System.out.println("IPK     : " + arrayOfMahasiswa26[i].ipk);
        // System.out.println("----------------------------------------");
    }
```

Output Kode Program :

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM       : 254107020048
NAMA      : Salsabila Keisha
KELAS     : TI-1C
IPK       : 4
----------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM       : 254107020007
NAMA      : Naura Fadhilla
KELAS     : TI-1C
IPK       : 4
----------------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM       : 254107020116
NAMA      : Aylafada Syakira
KELAS     : TI-1C
IPK       : 4
----------------------------------------
Data Mahasiswa ke-1
NIM   : 254107020048
NAMA  : Salsabila Keisha
KELAS : TI-1C
IPK   : 4.0
----------------------------------------
Data Mahasiswa ke-2
NIM   : 254107020007
NAMA  : Naura Fadhilla
KELAS : TI-1C
IPK   : 4.0
----------------------------------------
Data Mahasiswa ke-3
NIM   : 254107020116
NAMA  : Aylafada Syakira
KELAS : TI-1C
IPK   : 4.0
----------------------------------------
```

b. Terjadi error karena belum menginstansiasi array indeks untuk meletakkan atributnya terlebih dahulu. Seharusnya setelah ***Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];*** ada baris baru yang berisi ***myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();*** agar dapat mengakses indeks 0 dan memasukkan data-datanya kedalam atributnya.

C. Percobaan 3 : Constructor Berparameter

1. Kode Program Class Matakuliah26 :

```java
package Minggu3;

public class MataKuliah26 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public MataKuliah26(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}
```

2. Kode Program Main Matakuliah26 :

```java
package Minggu3;

import java.util.Scanner;
public class MataKuliahDemo26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        MataKuliah26[] arrayOfMataKuliah26 = new MataKuliah26[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan data Matakuliah ke-" + (i+1));
            System.out.print(s: "Kode            : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama            : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Sks             : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam      : ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "-----------------------------------");

            arrayOfMataKuliah26[i] = new MataKuliah26(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode        : " + arrayOfMataKuliah26[i].kode);
            System.out.println("Nama        : " + arrayOfMataKuliah26[i].nama);
            System.out.println("Sks         : " + arrayOfMataKuliah26[i].sks);
            System.out.println("Jumlah Jam  : " + arrayOfMataKuliah26[i].jumlahJam);
            System.out.println(x: "-----------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}
```

3. Output Kode Program :

```
Masukkan data Matakuliah ke-1
Kode            : BD
Nama            : Basis Data
Sks             : 2
Jumlah Jam      : 4
-----------------------------------
Masukkan data Matakuliah ke-2
Kode            : DA
Nama            : Desain Antarmuka
Sks             : 2
Jumlah Jam      : 4
-----------------------------------
Masukkan data Matakuliah ke-3
Kode            : AG
Nama            : Agama
Sks             : 1
Jumlah Jam      : 2
-----------------------------------
Data Matakuliah ke-1
Kode        : BD
Nama        : Basis Data
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 4
-----------------------------------
Data Matakuliah ke-2
Kode        : DA
Nama        : Desain Antarmuka
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 4
-----------------------------------
Data Matakuliah ke-3
Kode        : AG
Nama        : Agama
Sks         : 1
Jumlah Jam  : 2
-----------------------------------
```

4. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Ya, dalam satu class bisa memiliki lebih dari satu konstruktor. Biasanya terdapat konstruktor default dan konstruktor berparameter. Dalam satu class bisa memiliki lebih dari satu konstruktor berparameter asalkan isi dari parameter tiap konstruktor berbeda. Contoh :

```java
package Minggu3;

public class MataKuliah26 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public MataKuliah26(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    public MataKuliah26(String kode, String nama) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
    }

    public MataKuliah26(int sks, int jumlahJam) {
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}
```

   Class tersebut memiliki 3 konstruktor berparameter namun isis setiap parameternya berbeda. Pada konstruktor pertama adalah saat isi parameter lengkap. Sementara konstruktor kedua dipakai saat hanya terdapat data kode dan nama saja. Begitu juga konstruktor yang ketiga dipakai pada saat hanya ada data untuk sks dan jumlah jam.

b. Menambahkan method tambahData(); cetakInfo(); dan Memodifikasi agar panjang array menjadi input dinamis :

- Class

```java
public class MataKuliah26 {

    public MataKuliah26() {
    }

    public MataKuliah26(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    //penambahan method
    void tambahData() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Kode           : ");
        kode = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Nama           : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Sks            : ");
        String dummy = sc.nextLine();
        sks = Integer.parseInt(dummy);
        System.out.print(s: "Jumlah Jam     : ");
        dummy = sc.nextLine();
        jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
    }

    void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode        : " + kode);
        System.out.println("Nama        : " + nama);
        System.out.println("Sks         : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam  : " + jumlahJam);
    }

```

- Main

```java
import java.util.Scanner;
public class MataKuliahDemo26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah Matakuliah yang ingin diinput : ");
        int jumlahMatkul = sc.nextInt();

        MataKuliah26[] arrayOfMataKuliah26 = new MataKuliah26[jumlahMatkul];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for (int i = 0; i < jumlahMatkul; i++) {
            System.out.println("Masukkan data Matakuliah ke-" + (i+1));
            // Modifikasi percobaan 3, penambahan method kedalam file Main
            arrayOfMataKuliah26[i] = new MataKuliah26();
            arrayOfMataKuliah26[i].tambahData();
            // System.out.print("Kode           : ");
            // kode = sc.nextLine();
            // System.out.print("Nama           : ");
            // nama = sc.nextLine();
            // System.out.print("Sks            : ");
            // dummy = sc.nextLine();
            // sks = Integer.parseInt(dummy);
            // System.out.print("Jumlah Jam     : ");
            // dummy = sc.nextLine();
            // jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "-----------------------------------");

            // arrayOfMataKuliah26[i] = new MataKuliah26(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

        for (int i = 0; i < jumlahMatkul; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMataKuliah26[i].cetakInfo();
            System.out.println(x: "-----------------------------------");
        }
        sc.close();
    }
}
```

- Output

```
Masukkan jumlah Matakuliah yang ingin diinput : 2
Masukkan data Matakuliah ke-1
Kode            : BD
Nama            : Basis Data
Sks             : 2
Jumlah Jam      : 3
-----------------------------------
Masukkan data Matakuliah ke-2
Kode            : AL
Nama            : Aljabar Linear
Sks             : 2
Jumlah Jam      : 4
-----------------------------------
Data Matakuliah ke-1
Kode        : BD
Nama        : Basis Data
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 3
-----------------------------------
Data Matakuliah ke-2
Kode        : AL
Nama        : Aljabar Linear
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 4
-----------------------------------
```